

REVIEW JURNAL

A. Identitas Jurnal

Judul	:	<i>Green and Lean Industrial Engineering Practices in Selected Manufacturing Units in Andhra Pradesh: Statistical Analysis</i>
Penerbit Jurnal	:	International Journal of Emerging Trends in Engineering Research
Volume & Halaman	:	Volume 8, No. 5, Halaman 1768–1775
Tahun	:	2020
Penulis	:	Dr. A. M. Mahaboob Basha, Dr. M. Rajaiah, Dr. O. Vijayakumar, Dr. Y. Haranath, T. Srinivasulu
Reviewer	:	Arsa Damara Putra - 061002304046

B. Review Jurnal

Latar Belakang :

- Praktik manufaktur hijau (green manufacturing) dan ramping (lean manufacturing) sangat penting untuk keberlanjutan lingkungan dan peningkatan efisiensi finansial perusahaan. Banyak perusahaan gagal mencapai tujuan keberlanjutan meskipun sudah mengadopsi beberapa inisiatif hijau dan ramping. Penulis menawarkan integrasi kedua pendekatan ini untuk mengurangi dampak lingkungan sambil tetap menjaga kinerja ekonomi organisasi.
- Bagaimana penerapan praktik manufaktur hijau dan ramping memengaruhi keberlanjutan lingkungan dan performa finansial di unit manufaktur yang dipilih di Andhra Pradesh?
- Mengidentifikasi dampak dari praktik manufaktur hijau dan ramping terhadap keberlanjutan lingkungan dan memperkuat kinerja finansial organisasi.

Teori :

- Teori Pendukung:
 - Green Manufacturing: Fokus pada pengurangan polusi dan penggunaan sumber daya secara efisien.
 - Lean Manufacturing: Fokus pada pengurangan limbah, waktu tunggu, dan biaya sambil meningkatkan kualitas produk.
 - Value Stream Mapping: Teknik untuk memetakan aliran nilai dalam proses produksi untuk mengurangi pemborosan.
 - Six Sigma: Metode pengendalian kualitas untuk meningkatkan proses produksi.
- penelitian relevan

Penulis	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
R. Shah & P.T. Ward	Lean manufacturing: context, practice bundles, and performance	Praktik lean meningkatkan kinerja operasional.
B. Sezen & S.Y. Cankaya	Effects of Green manufacturing on sustainability performance	Praktik hijau meningkatkan keberlanjutan lingkungan.

J.A. Garza-Reyes	Green lean and the need for Six Sigma	Integrasi lean dan green meningkatkan efisiensi.
------------------	---------------------------------------	--

Subjek Penelitian :

- a. Subjek Penelitian: Unit manufaktur di Andhra Pradesh yang menggunakan praktik manufaktur hijau dan ramping.
- b. Sumber Data: Data primer dari wawancara dan observasi, serta data sekunder dari literatur terkait.

Metode Penelitian :

- 1) Menggunakan desain penelitian deskriptif.
- 2) Data dikumpulkan menggunakan teknik sampling acak sederhana dari berbagai responden.
- 3) Analisis statistik menggunakan confirmatory factor analysis untuk mengidentifikasi faktor-faktor kunci.

Hasil Penelitian :

- a. Praktik hijau, seperti pengendalian polusi udara, air, dan tanah, memiliki hubungan positif yang signifikan dengan keberlanjutan lingkungan.
- b. Praktik lean, seperti studi waktu dan metode, menunjukkan dampak positif pada pertumbuhan finansial organisasi.
- c. Model konseptual yang digunakan divalidasi dengan nilai RMSEA < 0.08, menunjukkan kesesuaian model yang baik.

Kekuatan Penelitian :

- 1 Memberikan integrasi yang jelas antara pendekatan hijau dan ramping.
- 2 Menggunakan metode analisis statistik yang valid dan dapat direplikasi.

Kelemahan Penelitian :

- 1) Studi terbatas pada wilayah Andhra Pradesh sehingga hasilnya tidak dapat digeneralisasikan ke wilayah lain.
- 2) Minimnya eksplorasi biaya implementasi dari kedua pendekatan ini.

Manfaat Penelitian :

- 1) Bagi Engineer: Panduan untuk mengadopsi praktik hijau dan ramping di pabrik.
- 2) Bagi Akademisi: Referensi untuk penelitian keberlanjutan lingkungan dan efisiensi manufaktur
- 3) Bagi Industri: Memberikan langkah-langkah untuk meningkatkan efisiensi dan keberlanjutan secara bersamaan.

Istilah asing :

- Berikut istilah asing yang digunakan dalam jurnal:

No	Istilah Asing	Penjelasan
1	Green Manufacturing	Praktik untuk mengurangi dampak lingkungan manufaktur.
2	Lean Manufacturing	Pendekatan untuk mengurangi pemborosan dalam produksi.
3	Value Stream Mapping	Teknik untuk menganalisis dan memperbaiki proses.
4	Six Sigma	Metode statistik untuk mengontrol kualitas.
5	RMSEA	Root Mean Square Error of Approximation, indikator model fit.
6	Confirmatory Factor Analysis	Teknik statistik untuk menguji hubungan antar variabel.
7	Hypothesis Testing	Metode statistik untuk menguji hipotesis penelitian.
8	Null Hypothesis	Pernyataan bahwa tidak ada hubungan antara variabel.
9	Correlation Analysis	Analisis hubungan antara dua atau lebih variabel.
10	Sustainability	Upaya menjaga keberlanjutan lingkungan dan ekonomi.